

Produit scalaire dans le plan.

Rapport jury :

La leçon « Produit scalaire dans le plan » doit naturellement comprendre les propriétés caractéristiques du produit scalaire. Quel que soit le choix initial de la définition du produit scalaire dans le plan, le passage d'une expression du produit scalaire à une autre expression doit être maîtrisé. Les candidats doivent être vigilants à la formulation des pré-requis et à l'ordre des différentes propriétés dans le plan de la leçon. Notamment, la résolution d'un exercice ne doit pas utiliser des propriétés données postérieurement dans le plan. Peu de candidats évoquent le théorème de la médiane qu'il est pourtant intéressant de mettre en lumière ici. La démonstration du théorème d'Al-Kashi est en général bien maîtrisée. Le lien avec la physique peut être davantage mis à profit

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

Plan :

1. Def
 1. Definition cos
 1. Remarque pas d'orientation, cos est paire
 2. Prop orthogonaux ssi $\text{pdt} = 0$
 3. Signe du produit lien avec sens
 2. Interprétation en tant que projeté orho
2. Avec coordonnées dans ROH
2. Propriétés :
 1. Algébriques
 1. sym
 2. distributivité avec somme
 3. linéarité /homogénéité pour les scalaires
 4. bilinéarité
 5. Lien avec
 2. Prop $u \cdot u$ donne norme carrée.
 1. Def avec normes / identités de pol
3. Applications :
 1. Caractérisation cercle
 2. Montrer que hauteurs d'un triangles sont concourantes
 3. Équation cartésienne de droite
 4. Distance d'un point à une droite
 5. Relations trigonométriques
 6. Théorème médiane
 7. Intersections

TODO : Slides demain !!!!